

第1次練習題目-隨堂-QZ1

學號：113111149

姓名：王立杰

作業撰寫時間：20 min

最後撰寫文件日期：2026/10/05

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容
- ☒ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

在 Unity 的 3D 場景中，最重要的觀念是「場景」與「座標系統」。每個遊戲物件都存在於一個世界空間中，而 3D 空間以 X、Y、Z 三個軸來定位物件的位置。X 表示左右方向，Y 表示上下方向，Z 表示前後方向。這種座標系統可以讓開發者精確安排角色、道具、障礙物與環境物件的位置。如果沒有正確理解這些軸向，就很難在場景中建構出合理的空間關係，也難以設計關卡與互動邏輯。

Unity 的 Scene 視窗提供了一個直觀的 3D 編輯環境，讓開發者可以直接觀看和調整物件位置。常用的操作方式包括縮放、環繞、平移與飛行模式。縮放功能可以讓我們放大或縮小觀看範圍，便於檢視場景細節；Orbit 能讓鏡頭圍繞目標物件旋轉，讓我們從不同角度觀察設計；Pan 則可讓視角橫向或縱向移動，方便在不改動物件位置的前提下調整觀看方向；Fly Mode 則像飛行模式，讓使用者可以使用 W、A、S、D 等鍵進行快速移動，適合瀏覽較大的 3D 場景。這些基本操作能夠提升場景編輯效率，也讓設計者更容易掌握物件在空間中的相對位置。

此外，Scene 視窗中也有許多輔助工具，例如 Gizmos 和 Transform 工具。Gizmos 主要用來顯示物件與場景中的輔助標示，幫助開發者辨識方向、邊界與關聯性；而 Transform 工具則包含 Move、Rotate、Scale 等功能，能直接調整物件的位置、旋轉角度與大小。這些工具在 3D 遊戲開發中尤其重要，因為它們不只用於視覺化編輯，也直接影響遊戲物件的最終呈現效果。舉例來說，角色的擺放、棧板的比例、建築物的旋轉方向，都是透過這些工具來完成的。

以下是一個簡單的 C# 範例，示範如何在 Unity 中設定物件的 3D 位置：

```
using UnityEngine;

public class MoveObject : MonoBehaviour
{
    void Start()
    {
        transform.position = new Vector3(0f, 1.5f, 3f);
    }
}
```

這段程式中的 `new Vector3(0f, 1.5f, 3f)` 表示物件將被放置在 X=0、Y=1.5、Z=3 的位置。也就是說，開發者不只能在 Scene 視窗中手動調整物件，而是也可以透過程式動態控制物件。這種方式對於角色移動、敵人

生成、鏡頭追蹤與互動事件都非常有用，也展現出 Unity 3D 開發中「場景編輯」與「程式控制」彼此互補的特性。

總結來說，Unity 3D 的基礎學習重點包括：Scene 視窗的導覽操作、XYZ 座標系統、Gizmos 與 Transform 工具，以及程式控制物件位置。這些內容看似簡單，但卻是後續製作角色、關卡、互動與動畫的基礎。如果沒有掌握這些基本能力，就很難建立一個完整且具體的 3D 遊戲世界。

其他

這次學習讓我更清楚理解到，Unity 3D 設計不只是「把物件放進場景」這麼簡單，而是要掌握空間感、視角操作與座標理解。從縮放、Orbit、Pan、Fly Mode 到物件變換工具，每一個細節都影響著場景設計的效率與品質。這也讓我明白，3D 遊戲開發需要同時兼顧視覺編輯與程式邏輯，才能讓場景具備互動性與真實感。

我也認為這一章的內容非常實用，因為它直接連結到後續的遊戲開發實作。若未來有機會，老師或助教可以多加入幾個 Unity 實作範例，讓同學們不只看理論，也能親自操作場景、調整物件，這樣學習效果會更好，也更能幫助我們理解 3D 空間的運作原理。